

Задача №

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по составлению тока приводится на рис. 11

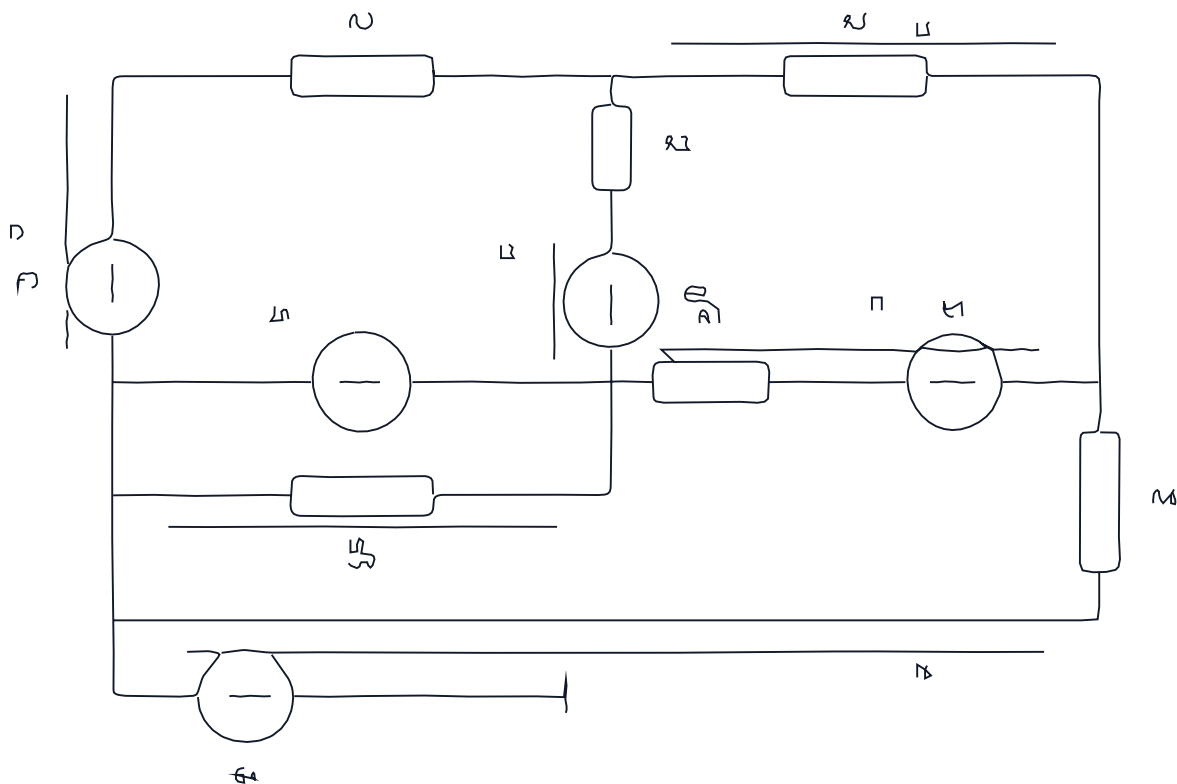


Рисунок 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вопрос	26										
50	Б1	Б2	Б3	Б4	50	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	8	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	02	6	9	15	7	20	10

Предусмотрено

1. Изучить граф цепи, дерева и контуры. Количество деревьев и контуров должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек заданных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.